Activitat 7 — Estudi per a la prova escrita

Preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus i reflexionar sobre els errors en llegir paràboles.

Idea clau

Aquesta activitat prepara la **prova escrita** de la unitat (activitat 8) amb uns **exercicis d'estudi** del mateix tipus que els de la prova i una **autoavaluació** on repasses els teus errors i decideixes què has de reforçar. No es tracta només de la nota: es tracta de **saber què saps** i on has de tornar a mirar.

Què t'avaluarem a la prova

- Llegir una paràbola: vèrtex, eix i talls.
- Calcular el vèrtex ($x_V = \frac{-b}{2a}$ i la imatge) i dibuixar una paràbola a mà.
- Trobar els talls resolent una equació de 2n grau.
- Saber quants talls té sense resoldre, amb el discriminant.
- Interpretar un tir o un sortidor amb el vèrtex i els talls.

Estudi per a la prova escrita

45 Llegeix. D'una paràbola oberta cap avall amb vèrtex $(5, 9)$ i talls a $x = 2$ i $x = 8$: (a) té màxim o mínim? (b) on és l'eix de simetria?

46 Talls i solucions. Troba els talls de $y = x^2 - 6x + 8$ resolent $y = 0$, i digues quantes solucions té l'equació.

47 Quants talls? Sense resoldre, digues quants talls té $y = x^2 - 2x + 5$ i per què.

48 Interpreta un tir. Una pilota segueix $h = -5t^2 + 25t$ (vèrtex (2,5 ; 31,25), talls 0 i 5). Digues l'altura màxima, quan s'assoleix i quan toca terra.

49 Caça l'error. Un company diu que el sortidor $y = -x^2 + 10x$ «arriba a 10 m d'altura». On és l'error? Quina és l'altura màxima?

50 Dibuixa. Dibuixa a mà la paràbola $y = -x^2 + 2x + 3$, indicant-hi el vèrtex, l'eix, els talls amb els dos eixos i un parell de punts més.

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
reconèixer l'orientació i el vèrtex				
trobar els talls i l'eix de simetria				
connectar talls amb solucions de l'equació				
interpretar els elements en el fenomen				

Reflexió final

51 El meu error. Descriu un error de lectura que hagis comès (confondre vèrtex amb tall, associar vèrtex sempre a màxim...) i com el detectaries ara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

45 (a) màxim (obre cap avall); (b) eix $x = \frac{2+8}{2} = 5$ (passa pel vèrtex).

46 $x^2 - 6x + 8 = 0$: $\Delta = 36 - 32 = 4$, $x = \frac{6 \pm 2}{2} \Rightarrow x = 2$ o $x = 4$. Dues solucions; talls a $x = 2$ i $x = 4$.

47 $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: cap tall (la paràbola no toca l'eix; l'equació no té solucions reals).

48 Altura màxima 31,25 m a $t = 2{,}5$ s; toca terra a $t = 5$ s (surt a $t = 0$).

49 L'altura màxima és la y del **vèrtex**: $x_V = \frac{-10}{-2} = 5$, $y = -25 + 50 = 25$, per tant 25 m. El 10 és un tall (on cau l'aigua), no l'altura.

50 $a = -1$: avall. Vèrtex: $x_V = 1$, $y_V = -1 + 2 + 3 = 4$, $(1, 4)$; eix $x = 1$. Tall amb l'eix vertical $(0, 3)$ i el simètric $(2, 3)$. Talls amb l'eix horitzontal: $x^2 - 2x - 3 = 0$, $x = -1$ i $x = 3$. Corba en forma de U invertida per aquests punts.

Reflexió: resposta oberta; es valora que l'alumne identifiqui un error concret i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Preparació de la prova escrita (activitat 8). Cada exercici té una pregunta germana a la prova, en el mateix ordre; la prova hi intercala preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna. L'autoavaluació tanca el cicle de l'error.
- **Criteris.** **1.2** (representar el fenomen), **4.2** (reconèixer el patró), **5.1** (connectar representacions), **7.2** (comunicar la fitxa).
- **Error rei.** Confondre vèrtex amb tall (ex. 49) es torna a avaluar.
- **Tancament del bloc funcional.** U6 tanca la parella A5–A6 (equació↔paràbola) i obre la U7 (funcions en general); convé anunciar-ho.